Faculté des sciences de Tunis
Département Informatique

Matière : Programmation1
Filière : LCE1/LCS1
Responsable : Sana Zouaoui

TP 3

Exercice 1 :

Ecrire un programme C qui permet de lire un entier n et affiche son factoriel.

Exercice 2 :

Ecrire un programme C qui permet de lire deux entiers x et n et calcule et affiche x^n .

Exercice 3 :

Ecrire un programme C qui permet de vérifier si un entier est premier ou non.

Exercice 4 :

Ecrire un programme C qui permet d'afficher les termes de la suite de Fibonacci d'un nombre donné.
La suite de Fibonacci est définie par :
$F_0 = 1$
$F_1 = 1$
$F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$ pour $i>1$.

Exercice 5 :

Ecrire un programme C qui permet d'afficher la table de multiplication entre 1 et 10.

Exercice 6 :

Ecrire un programme C qui permet d'afficher triangle rectangle formé d'étoiles de N lignes (N est fourni au clavier).

Exercice 7 :

Ecrire un programme C qui permet d'afficher triangle isocèle formé d'étoiles de N lignes (N est fourni au clavier).

```
Nombre de lignes : 8

       *
      ***
     *****
    *******
   *********
  ***********
 *************
***************
```

Exercice 8 :

Ecrire un programme C qui pour un caractère donné affiche son type : lettre, chiffre ou spécial.

Modifier ce programme pour qu'il puisse lire un ensemble de caractère qui se termine par «# » et qui réalise le même traitement (affiche le type de chaque caractère).

Exercice 9 :

Ecrire un programme C qui permet de forcer l'utilisateur à citer les lettres de l'alphabet dans l'ordre. Le caractère ne sera affiché que s'il correspond à la lettre attendue.

Exercice 10:

Ecrire un programme C qui permet de vérifier si un entier est parfait. Un entier est dit parfait s'il est égal à la somme de ces diviseurs.

Exemple : 6 =3+2+1.

Exercice 11 (jeu) :

Ecrire un programme en C du jeu de la devinette. Ce jeu consiste à trouver un numéro entre 0 et 10.
Le vainqueur est le joueur qui a trouvé la solution avec le plus petit nombre de tentative.
Pour la génération de l'entier aléatoire à chercher, utiliser la fonction rand() de la bibliothèque stdlib.
Cette fonction permet de générer un entier aléatoirement.